

PROTOCOLO CIENTÍFICO Y PROBATORIO

Relevamiento comunitario de biodiversidad y transformaciones territoriales

Biocorredor de Ministro Rivadavia

Versión 1.0 | Agosto de 2026

Propósito operativo

Producir registros comunitarios verificables, reproducibles y exportables sin impedir la participación de personas no especialistas ni detener el relevamiento cuando falten conectividad, GPS, fotografía o identificación taxonómica.

Alcance: este protocolo fortalece la calidad científica, la trazabilidad y el valor probatorio de los registros. No convierte automáticamente cada observación en una pericia ni garantiza por sí solo su admisión o valoración en un expediente.

Índice operativo

- 1. Objeto, alcance y principios
- 2. Estructura del relevamiento
- 3. Roles y responsabilidades
- 4. Preparación de la jornada
- 5. Diseño de muestreo y esfuerzo
- 6. Flujo de trabajo en campo
- 7. Datos mínimos y campos condicionales
- 8. Fotografías, audios y archivos originales
- 9. Georreferenciación y precisión
- 10. Identificación taxonómica y validación
- 11. Transformaciones territoriales
- 12. Trabajo offline, sincronización y conflictos
- 13. Control de calidad, cierre y manifiesto
- 14. Privacidad y coordenadas sensibles
- 15. Exportación e interoperabilidad
- 16. Uso administrativo y probatorio
- 17. Límites de interpretación
- Anexos: códigos, acta, checklist y consentimiento

1. Objeto, alcance y principios

El protocolo regula la captura, conservación, revisión y exportación de observaciones biológicas y registros de transformaciones territoriales realizados por vecinos y colaboradores del Biocorredor de Ministro Rivadavia.

- No perder datos: todo registro debe poder guardarse localmente antes de sincronizar.
- Distinguir observación de interpretación: el campo registra hechos; la revisión posterior agrega identificación, estado de conservación, origen o calificación técnica.
- Conservar incertidumbre: se admite “desconocido”, ubicación pendiente e identificación tentativa.
- Mantener originales e historial: los archivos originales no se sobrescriben y las correcciones crean versiones.
- Registrar método y esfuerzo: una lista de especies sin evento de muestreo tiene utilidad limitada para comparaciones.
- Separar biodiversidad de transformaciones territoriales: pueden relacionarse, pero no deben ser el mismo registro.
- Proteger datos sensibles: identidad de observadores y coordenadas de sitios vulnerables no se publican automáticamente.

2. Estructura del relevamiento

La unidad superior es la jornada. Dentro de ella cada equipo abre uno o más eventos o recorridos. Cada observación biológica y cada transformación territorial se vincula obligatoriamente con un evento.

Nivel	Ejemplo	ID recomendado	Qué contiene
Proyecto	Biocorredor MR	BIOCORREDOR-MR	Territorio, organización y configuración
Jornada	Relevamiento del 15/08/2026	MR-20260815	Equipos, sectores y objetivos
Evento/recorrido	Equipo 3, transecta norte	MR-20260815-E03-R01	Método, inicio, fin, esfuerzo y track
Observación	Planta o ave observada	...-OBS-0001	Taxón tentativo, evidencia, GPS y caracteres
Cambio territorial	Relleno o desmonte	...-CAM-0001	Descripción objetiva, geometría y evidencia
Medio	Foto o audio	...-F01	Original, metadatos y hash

3. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal	No debe hacer
Observador	Registrar hechos, evidencia y contexto; señalar dudas.	Confirmar taxones sin base o borrar registros dudosos.
Registrador	Completar la aplicación o la ficha y controlar IDs.	Inventar datos faltantes.
Navegador	Controlar sector, GPS, recorrido y seguridad operativa.	Modificar coordenadas sin dejar motivo.
Coordinador	Abrir jornadas, asignar sectores, cerrar eventos y controlar pendientes.	Sellar si faltan archivos o no coinciden los conteos.
Curador	Detectar duplicados, inconsistencias y faltantes.	Sobrescribir originales o identificaciones previas.
Validador taxonómico	Agregar determinaciones, confianza, fecha y base diagnóstica.	Modificar silenciosamente la observación de campo.
Responsable de evidencia	Generar exportaciones, hashes, copias y manifiestos.	Usar una copia comprimida como original sin marcarlo.

4. Preparación de la jornada

- Congelar y publicar el protocolo, código y versión que utilizará la jornada.
- Delimitar sectores y cargar sus geometrías o mapas de referencia.
- Crear usuarios, equipos y eventos previstos; imprimir fichas y etiquetas QR de contingencia.
- Verificar fecha, hora, batería, cámara, almacenamiento y permisos de geolocalización de cada teléfono.
- Abrir la aplicación con conexión antes de salir para cachear la jornada y los catálogos.
- Hacer al menos tres registros de prueba, pasar a modo avión, cerrar el navegador, reabrir y sincronizar.
- Asignar un responsable de recepción de fichas de papel y dispositivos con fallas.
- Definir zonas sin acceso y pautas de seguridad; el relevamiento no habilita el ingreso a predios restringidos.

5. Diseño de muestreo y esfuerzo

Cada evento debe declarar un método. El método determina qué conclusiones son razonables y qué esfuerzo debe registrarse.

Método	Uso	Esfuerzo mínimo	Interpretación permitida
Recorrido libre	Inventario inicial y hallazgos oportunistas	minutos, observadores y distancia	Presencia documentada; no ausencia ni tendencia.
Transecta	Comparar un recorrido repetible	longitud, ancho, tiempo y observadores	Comparaciones si se repite protocolo y condiciones.
Punto fijo	Aves, anfibios, sonidos	radio y minutos por punto	Detección/no detección si el objetivo fue definido.
Parcela/cuadrante	Vegetación, cobertura, hongos	superficie, duración y observadores	Cobertura, riqueza y repetición temporal.
Bioblitz	Ampliar inventario en una jornada	duración total, equipos y sectores	Lista amplia de presencias; esfuerzo heterogéneo.

Regla: “no detectado” solo puede utilizarse cuando el evento definió previamente el taxón o grupo buscado, el método y el esfuerzo. La ausencia de una ficha no equivale a ausencia biológica.

6. Flujo de trabajo en campo

Paso	Acción
1. Abrir evento	Seleccionar jornada, sector, equipo, método y participantes. Registrar inicio.
2. Capturar hallazgo	Crear ID local, fecha y hora automáticas. Elegir observación biológica o cambio territorial.
3. Capturar ubicación	Intentar GPS; registrar precisión. Si falla, guardar pendiente o marcar en mapa.
4. Capturar evidencia	Tomar foto/audio original. No editar ni enviar por mensajería antes de incorporarlo.
5. Completar datos	Registrar nombre de campo, grupo, cantidad, hábitat y campos condicionales.
6. Guardar local	Confirmar que el registro figura como local, pendiente o sincronizado.
7. Revisar antes de moverse	Verificar ID, fotografía, GPS o marca de pendiente.
8. Cerrar evento	Registrar fin, esfuerzo, limitaciones y pendientes; exportar respaldo local si hay fallas.

7. Datos mínimos y campos condicionales

El sistema admite borradores incompletos, pero clasifica la calidad para que las faltas sean visibles y corregibles.

Nivel	Requisitos	Uso	Acción
Completo	Evento, fecha/hora, observador, grupo, ubicación con precisión, evidencia y contexto.	Análisis y revisión.	Sin acción crítica.
Utilizable	Tiene evento y evidencia o ubicación, pero falta algún campo recomendado.	Inventario preliminar.	Completar si es posible.
Incompleto	Falta ubicación y evidencia o no puede vincularse al evento.	Conservación interna.	Revisión prioritaria.
Requiere revisión	Conflicto, posible duplicado, fecha futura, punto externo o taxón inconsistente.	No publicar.	Resolver sin borrar versiones.

Campos de campo que se mantienen de la ficha original: nombre común o de campo, grupo, cantidad, actividad, hábitat, tipo de evidencia, fenología vegetal, etapa de artrópodos, planta asociada y caracteres visibles de hongos. Se trasladan a revisión posterior: estado UICN, origen validado, carácter invasor, tendencia, función ecológica inferida y otras clasificaciones que requieren fuente o series de datos.

8. Fotografías, audios y archivos originales

- Conservar el archivo original. La miniatura o versión comprimida es un derivado y debe tener otro ID.
- Asignar a cada archivo media_id, occurrence_id o change_id, autor, fecha de captura y fecha de incorporación.
- Calcular SHA-256 antes del sellado. Si el cálculo falla en campo, reintentar en segundo plano sin bloquear la captura.
- Registrar si el archivo es original, copia de galería, descarga o imagen recibida por mensajería.
- Para organismos: tomar ambiente general, organismo completo y caracteres diagnósticos. Para impactos: vista general, detalle y referencia de escala.
- En hongos, priorizar sombrero, superficie inferior, pie/base, sustrato y ambiente. No ingerir ni calificar comestibilidad.
- En nidos o especies sensibles, restringir coordenadas y evitar aproximaciones que aumenten el riesgo.

9. Georreferenciación y precisión

Se utiliza WGS84 / EPSG:4326. Toda coordenada debe acompañarse de su incertidumbre en metros y de la fuente de georreferenciación.

Precisión	Indicador	Uso recomendado
≤15 m	Verde	Punto de observación; posible cruce parcelario con revisión.
>15 y ≤50 m	Amarillo	Análisis por sector; revisar antes de afirmar pertenencia parcelaria.
>50 m	Rojo	Contexto general; reintentar o ubicar manualmente.
Sin ubicación	Pendiente	No descartar; completar con track, foto, mapa o reconstrucción documentada.

Toda corrección manual posterior debe conservar la coordenada original, la nueva coordenada, el responsable, la fecha y el motivo.

10. Identificación taxonómica y validación

- El nombre escrito en campo es verbatim identification o nombre de campo; no se elimina.
- Cada determinación posterior crea un registro de identificación con nombre, rango, validador, fecha, confianza y base diagnóstica.
- Los estados mínimos son: sin identificar, tentativa, probable, confirmada y rechazada.
- Una nueva identificación puede reemplazar la anterior para la vista vigente, pero debe enlazarla mediante supersedes y mantener el historial.
- UICN, endemismo, origen, condición invasora o residencia migratoria se agregan después de validar el taxón y citar la fuente y el ámbito.
- La función ecológica debe distinguir interacción observada de inferencia bibliográfica. Proximidad a un árbol no confirma micorriza; visita floral no confirma polinización.

11. Transformaciones territoriales

Se registran en una entidad separada. La descripción de campo debe ser objetiva y no atribuir autoría, ilegalidad o responsabilidad sin respaldo documental.

Evitar	Preferir
"El municipio destruyó ilegalmente el humedal."	"Se observa relleno reciente, suelo desnudo y huellas de maquinaria en un área estimada de 300 m²."
"Privatización del parque."	"Se observa nuevo cercamiento con postes y alambre; inicio y fin georreferenciados."
"Contaminación tóxica."	"Se observa descarga de líquido oscuro con olor intenso; se registran punto, hora, fotos y dirección de flujo."

Los registros pueden relacionarse posteriormente con parcelas, zonificación, expedientes, permisos, estudios ambientales y respuestas oficiales. La aplicación debe mostrar alertas de verificación, no declarar ilegalidad automáticamente.

12. Trabajo offline, sincronización y conflictos

- Cada registro se crea con ID local único y se guarda en IndexedDB antes de intentar red.
- Estados mínimos: local_only, pending, syncing, synced, conflict y failed.
- La sincronización debe ser idempotente: repetir una operación con el mismo ID no crea duplicados.

- Si falla una foto, la observación se conserva y el archivo queda pendiente. Si falla el backend, se mantiene todo localmente.
- El respaldo de emergencia debe exportar JSON/ZIP con eventos, observaciones, cambios, metadatos y archivos locales.
- Un conflicto nunca se resuelve sobrescribiendo silenciosamente; se conservan ambas versiones o se remite a revisión.

13. Control de calidad, cierre y manifiesto

Antes de sellar una jornada, el coordinador y el responsable de evidencia ejecutan el siguiente cierre:

- Cerrar eventos abiertos y registrar esfuerzo y limitaciones.
- Sincronizar dispositivos y recoger fichas de papel; documentar equipos no sincronizados.
- Revisar IDs duplicados, registros sin evento, fechas imposibles y coordenadas anómalas.
- Verificar que cada medio figure como original o copia y que los archivos estén presentes.
- Calcular hashes, exportar CSV/GeoJSON/JSON y generar el ZIP de originales.
- Generar manifest.json y hashes.csv con conteos, nombres, tamaños y SHA-256.
- Calcular el hash del manifiesto y registrar fecha, responsable y versión de aplicación.
- Crear al menos dos copias en ubicaciones distintas. Una copia se mantiene sin modificaciones.

Después del estado sealed no se edita el registro original. Una corrección genera una nueva versión y exige motivo.

14. Privacidad y coordenadas sensibles

- El observador se identifica internamente mediante cuenta o código; la publicación de su nombre es opcional.
- Los datos personales se recaban para organización, atribución, control y contacto; deben informarse finalidad, responsable y condiciones de acceso.
- Las coordenadas exactas de nidos, especies amenazadas, sitios de recolección o accesos privados se mantienen restringidas.
- La versión pública puede usar cuadrícula, punto desplazado o precisión generalizada; el original queda preservado.
- La base debe impedir accesos no autorizados, pérdida o adulteración y mantener copias de seguridad.

15. Exportación e interoperabilidad

El MVP debe exportar, aun con identificaciones pendientes: eventos.csv, occurrences.csv, identifications.csv, territorial_changes.csv, GeoJSON, archivos originales, hashes.csv y manifest.json.

La arquitectura debe mapear los campos principales a Darwin Core, en especial eventID, occurrenceID, eventDate, samplingProtocol, samplingEffort, recordedBy, basisOfRecord, occurrenceStatus, decimalLatitude, decimalLongitude, geodeticDatum, coordinateUncertaintyInMeters, scientificName, identifiedBy y dateIdentified. Los campos específicos pueden exportarse como MeasurementOrFact, multimedia o propiedades dinámicas documentadas.

16. Uso administrativo y probatorio

Los registros digitales, fotografías, audios y fichas pueden integrar un conjunto documental. Su fuerza aumenta cuando existe congruencia entre lo narrado, el soporte, el procedimiento técnico y las demás constancias.

- Para una presentación administrativa: adjuntar protocolo, mapa, esfuerzo, resultados, limitaciones, fotografías, exportación y manifiesto.
- Para vincular una parcela o intervención: conservar coordenadas reales, precisión, fuente cartográfica y operación espacial utilizada.
- Para observaciones ambientales: formular pedidos concretos, como incorporación al expediente, inspección, acceso a estudios o consideración en la evaluación.
- La firma digital válida del manifiesto o informe puede aportar presunciones de autoría e integridad; un hash interno sin firma no reemplaza esa firma, pero permite verificar archivos.

- La evidencia comunitaria no debe presentarse como pericia profesional si no fue producida con ese carácter. Debe explicar método, alcance y limitaciones.

17. Límites de interpretación

- Un registro confirma una presencia documentada en condiciones y precisión determinadas; no prueba por sí solo abundancia regional.
- La falta de registros no demuestra ausencia, salvo diseño de detección/no detección con esfuerzo suficiente.
- Una jornada única no demuestra tendencia estable, aumento o retroceso.
- Una fotografía puede no permitir identificación a especie; la plataforma debe admitir rangos superiores.
- La proximidad espacial no prueba causalidad entre una intervención y un cambio biológico.
- El estado legal de una obra o parcela debe verificarse con documentación oficial y normativa aplicable.

Anexo A. Acta de evento/recorrido

Jornada/ID	_____	Evento/ID	_____
Fecha	____/____/2026	Equipo	_____
Sector/sitio	_____	Método	_____
Inicio	____:____	Fin	____:____
Participantes	_____	Cantidad	_____
Esfuerzo	_____	Unidad	_____
Distancia/área	_____	Clima	_____
Observaciones	_____	Cambios territoriales	_____
Pendientes	_____ _____		
Limitaciones	_____ _____		

Anexo B. Checklist de cierre de jornada

- ☐ Todos los eventos tienen inicio, fin, sector, método y esfuerzo.
- ☐ Cada registro tiene ID único y evento asociado.
- ☐ Las fichas en papel fueron recibidas, fotografiadas o digitalizadas y vinculadas.
- ☐ Los registros sin GPS, evidencia o identificación están listados como pendientes.
- ☐ Los archivos originales se encuentran presentes y diferenciados de copias.
- ☐ Se calcularon hashes y coinciden con hashes.csv.
- ☐ Los conteos del manifiesto coinciden con las exportaciones.
- ☐ Se generaron dos copias y se documentó su ubicación.
- ☐ El evento fue sellado por persona autorizada.
- ☐ Las correcciones posteriores utilizarán versionado y motivo.

Anexo C. Texto breve de información y consentimiento

Los datos de identificación y contacto se utilizarán para organizar el relevamiento, atribuir y revisar registros, resolver inconsistencias y comunicar resultados del proyecto. Las observaciones podrán integrarse a informes y conjuntos de datos; el nombre del participante y las coordenadas sensibles no se publicarán automáticamente. La persona participante puede solicitar acceso, rectificación o actualización de sus datos. Responsable del registro: _____ . Contacto: _____ .

Anexo D. Fuentes técnicas y normativas

Fuente	Referencia
Ficha base del movimiento por el biocorredor	ficha relevamiento.pdf, agosto de 2026.
Darwin Core	https://dwc.tdwg.org/terms/
GBIF - Sampling-event datasets	https://www.gbif.org/data-quality-requirements-sampling-events
GBIF IPT - Data Quality Checklist	https://ipt.gbif.org/manual/en/ipt/latest/data-quality-checklist
Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 287 y 319	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26994-235975/actualizacion
Ley 25.506 de Firma Digital	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/70749/actualizacion
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion
Ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires	https://normas.gba.gob.ar/documentos/V9ONqUPx.html
Sistema Nacional de Datos Biológicos	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/bases_fortalecimiento_de_bases_de_datos_sndb_1.pdf